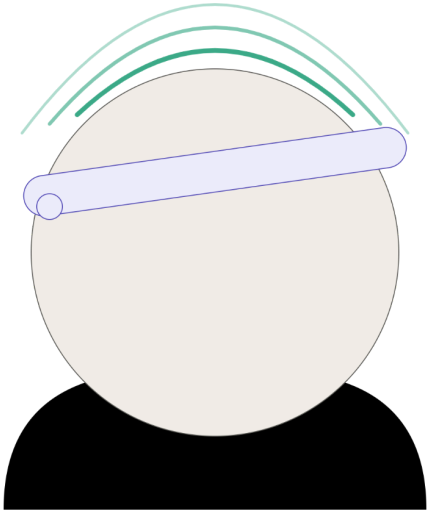
# EFECTO DE LOS ESTÍMULOS AUDITIVOS SOBRE EL ESTRÉS, LA CONCENTRACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

*Un estudio exploratorio sobre cómo el silencio, la música y el ruido ambiente influyen en estudiantes: encuesta de percepción y propuesta de diseño experimental con EEG*



**Ignacio Vivanco**
1° Informática
Psicología de la educación
Prof. Nigel
Octubre de 2026

# Resumen

Muchos estudiantes escuchan música mientras estudian, pero no siempre está claro si eso ayuda a concentrarse, a manejar el estrés o a resolver problemas. Este trabajo parte de la literatura científica sobre sonido y estrés (en particular el estudio piloto con EEG de Paszkiel, Dobrakowski y Łysiak, 2020) y presenta, como primera fase empírica, una encuesta de percepción respondida por 32 personas. Los resultados muestran que el 56 % escucha música frecuentemente o siempre al trabajar o estudiar, que el 66 % se siente más productivo con su música preferida que en silencio y que el 91 % considera que la música o el ruido ambiente afectan su estrés al menos "algo". Las conversaciones son el ruido más molesto (72 %) y la mejora del estado de ánimo, el efecto positivo más citado (75 %), mientras que solo el 28 % dice que la música facilita su concentración. Se encontró una asociación positiva entre la frecuencia de escucha y la concentración percibida ($\rho = 0{,}66$; $p < 0{,}001$), que debe interpretarse con cautela. Por último, se propone un diseño experimental con una diadema EEG portátil (Muse) para una segunda fase, que permitiría contrastar estas percepciones con mediciones objetivas.


# 1. Introducción

En la vida académica, especialmente en tareas que exigen alta concentración, como resolver problemas matemáticos o de programación, el entorno sonoro puede jugar un papel importante en el rendimiento cognitivo. Numerosos estudiantes recurren a la música para estudiar, pero no está claro si esto realmente ayuda, perjudica, o depende del tipo de estímulo auditivo y de la tarea.

Desde la psicología de la educación, el tema es relevante porque la capacidad de sostener la atención y regular el estrés depende de las funciones ejecutivas, que continúan madurando durante la adolescencia y la juventud. Comprender cómo distintos sonidos afectan estos procesos puede aportar información útil tanto para el desarrollo cognitivo individual como para diseñar mejores estrategias y ambientes de estudio, por ejemplo en liceos, centros de formación y bibliotecas.

El presente trabajo tiene dos partes. La primera es un relevamiento mediante encuesta de lo que estudiantes y otras personas perciben sobre la relación entre música, ruido, estrés y concentración. La segunda es una propuesta de diseño experimental con electroencefalografía (EEG) portátil, pensada para una etapa posterior.

## 1.1 Problema y objetivos

Pregunta de investigación: ¿cómo perciben las personas que influyen la música y el ruido ambiente en su estrés, su concentración y su productividad, y qué diseño permitiría comprobarlo de forma objetiva?

**Objetivo general:** explorar la relación entre los estímulos auditivos (silencio, música y ruido ambiente) y el estrés, la concentración y la resolución de problemas.

**Objetivos específicos:**

- Describir con qué frecuencia y qué tipo de música escuchan las personas al trabajar o estudiar.
- Identificar qué ruidos ambientales se perciben como más distractores y su relación con el estrés.
- Analizar la percepción de mejora de la concentración y la productividad con música en comparación con el silencio.
- Proponer un procedimiento experimental con EEG para contrastar esas percepciones con datos fisiológicos y de desempeño.

### 1.2 Hipótesis

Las hipótesis se formularon a partir de la literatura revisada. Las primeras tres se evalúan con los datos de la encuesta; las dos últimas corresponden a la fase experimental propuesta.

- **H1.** Quienes escuchan música con mayor frecuencia perciben una mayor mejora de su concentración.
- **H2.** El ruido ambiente se percibe como una fuente importante de estrés, y las conversaciones son el ruido más distractor.
- **H3.** La mayoría de las personas se siente más productiva con su música preferida que en silencio, aunque ese beneficio se atribuye más al ánimo que a la concentración.
- **H4 (fase experimental).** En tareas de resolución de problemas, el silencio y la música instrumental o clásica se asociarán con mejor desempeño y mayor potencia alfa que el rock con letra.
- **H5 (fase experimental).** La música de preferencia personal se asociará con menor estrés percibido que las demás condiciones, sin que ello implique necesariamente mejor desempeño.

## 2. Marco teórico

### 2.1 Estrés y respuesta fisiológica

Selye definió el estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo ante una situación desafiante. Biológicamente se coordina a través de dos ejes: el hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), que libera glucocorticoides, y el simpático-adrenal-medular (SAM), que libera adrenalina y noradrenalina. Esta respuesta puede medirse mediante el aumento de la presión arterial y del pulso, el aumento de la conductancia de la piel y la disminución de la actividad de ondas cerebrales alfa (Paszkiel et al., 2020). Un estrés breve puede motivar, pero si se vuelve crónico produce efectos negativos físicos y mentales.

## 2.2 Ondas cerebrales y estados cognitivos

El EEG permite clasificar la actividad cerebral por bandas de frecuencia. Las ondas alfa (8–12 Hz) se vinculan con la relajación alerta y su supresión suele asociarse con estrés o esfuerzo cognitivo. Las ondas beta (13–30 Hz) se asocian con atención activa y resolución de problemas lógicos, aunque niveles muy altos de beta superior se relacionan con ansiedad. Las ondas theta (4–7 Hz) aparecen en relajación profunda y pensamiento creativo, y las gamma (alrededor de 40 Hz) con la integración de información y los momentos de comprensión súbita.

## 2.3 Música y reducción del estrés

Escuchar música es un método no invasivo, económico y fácil de aplicar para regular el estado emocional. Paszkiel et al. (2020) estudiaron a nueve mujeres de 22 años con un EEG de 14 canales, presión arterial, pulso y estrés subjetivo, tras inducir estrés con cálculos bajo presión de tiempo. Compararon silencio, rap, música relajante y sonidos ASMR durante cinco minutos. Concluyeron que el rap empeoraba la recuperación respecto del silencio, mientras que la música relajante y el ASMR calmaban más rápido que el silencio ($p < 0,05$). También observaron que el estrés disminuye por sí solo con el tiempo, de modo que lo relevante es si el sonido acelera o frena esa recuperación. Los autores advierten que se trata de un estudio piloto con una muestra muy pequeña y homogénea.

## 2.4 Carga cognitiva, ruido y concentración

Para el rendimiento cognitivo importa además cómo el sonido interactúa con la memoria de trabajo. La teoría de la carga cognitiva (Sweller, 1988) sostiene que la información irrelevante ocupa recursos que la tarea necesita. Una música con letra comprensible introduce lenguaje no deseado en el bucle fonológico, lo que se conoce como efecto del habla irrelevante (Salamé y Baddeley, 1982), y puede perjudicar tareas verbales y de cálculo. En esa línea, varios estudios encontraron que la música de fondo, sobre todo la de alta activación y con voces, tiende a empeorar el desempeño en tareas cognitivas exigentes en comparación con el silencio, con diferencias según la personalidad de cada persona (Cassidy y MacDonald, 2007; Dobbs, Furnham y McClelland, 2011).

Por otro lado, existe evidencia de que niveles moderados de ruido continuo, como el ruido blanco, pueden favorecer la atención en personas con dificultades atencionales (Söderlund et al., 2010) y que cierto ruido ambiental moderado puede estimular la cognición creativa (Mehta, Zhu y Cheema, 2012). Los ritmos binaurales, en cambio, muestran efectos pequeños a moderados y heterogéneos sobre atención, ansiedad y memoria (Garcia-Argibay, Santed y Reales, 2019), por lo que conviene tomarlos con cautela.

## 2.5 Percepción y rendimiento no siempre coinciden

Un aspecto central para este trabajo es que lo que las personas creen sobre el efecto de la música en su desempeño no siempre coincide con lo que miden las pruebas objetivas. Por eso resulta valioso combinar encuestas de percepción con mediciones fisiológicas y de desempeño, que es lo que propone este proyecto en sus dos fases.

# 3. Metodología

## 3.1 Fase 1: encuesta de percepción (realizada)

Se aplicó un formulario en línea, de respuesta voluntaria y anónima, entre el 3 y el 5 de octubre de 2026. Respondieron 32 personas (20 en una primera tanda y 12 en una segunda). El cuestionario incluyó preguntas sobre:

- Frecuencia con la que escuchan música al trabajar o estudiar (escala de cinco niveles, de "nunca" a "siempre").
- Tipo de música preferido para concentrarse (respuesta abierta).
- Ruidos ambientales más distractores (respuesta múltiple).
- Cuánto creen que la música mejora su concentración y cuánto el ruido ambiente aumenta su estrés (escalas de 1 a 5).
- Si el tipo de música o ruido afecta su estrés (nada, poco, algo, mucho).
- Efectos positivos percibidos de la música (respuesta múltiple).
- Si se sienten más estresados en un ambiente silencioso, ruidoso o les es indiferente, y qué volumen eligen al escuchar música (escala de 1 a 5).
- Productividad con su música preferida en comparación con trabajar en silencio.

El análisis fue descriptivo (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar). Para explorar asociaciones entre variables ordinales se utilizó la correlación de Spearman, con un nivel de significación de 0,05. Las respuestas abiertas sobre tipo de música se agruparon en categorías. No se registraron datos demográficos como edad o género.

## 3.2 Fase 2: diseño experimental con EEG (propuesto, no realizado)

Como continuación se propone un experimento de medidas repetidas con una diadema EEG portátil Muse, que registra la actividad en cuatro sensores (dos frontales y dos temporales) y entrega la potencia por banda de frecuencia mediante su aplicación. Esto es menos preciso que un equipo de 14 canales como el del estudio de referencia, pero es accesible y suficiente para un trabajo exploratorio.

**Materiales:** diadema Muse; computadora o celular con la aplicación; auriculares; pistas de audio (silencio, música clásica, rock y música de preferencia personal, igualadas en volumen y duración); un set de problemas matemáticos y otro de programación o informática de dificultad estandarizada, en formas paralelas; cuestionario breve de estrés percibido tipo Likert; cronómetro y planilla de registro; y consentimiento informado (con autorización de tutores en caso de menores).

**Participantes:** entre 8 y 15 estudiantes reclutados voluntariamente.

**Procedimiento:**

- Se explica el estudio, se obtiene el consentimiento, se coloca la diadema y se verifica la calidad de la señal.
- Se registra una línea de base de EEG y estrés percibido antes de comenzar.
- Cada participante pasa por las cuatro condiciones auditivas (silencio, música clásica, rock y música de preferencia personal), en orden aleatorizado o contrabalanceado para evitar efectos de orden y de fatiga, preferiblemente en sesiones o momentos distintos.
- En cada condición resuelve un set de problemas matemáticos y un set de problemas de informática mientras se registra el EEG.
- Antes y después de cada bloque se aplica el cuestionario de estrés percibido.
- Se registran los tiempos de resolución y la cantidad de aciertos y errores.

**Variables:** independiente: condición auditiva. Dependientes: potencia alfa, beta y relación theta/beta (EEG), estrés percibido (Likert), tiempo de resolución y aciertos. Se sugiere comparar las condiciones con la prueba de Friedman y comparaciones por pares de Wilcoxon con corrección (por ejemplo, Holm), dado el tamaño reducido de la muestra.

## 4. Resultados de la encuesta

Se presentan los resultados de las 32 respuestas. Los porcentajes se calcularon sobre el total de participantes (n = 32).

### 4.1 Hábitos de escucha y preferencias

El 56 % de las personas escucha música frecuentemente o siempre mientras trabaja o estudia (9 siempre y 9 frecuentemente), el 22 % lo hace a veces y el 22 % raramente o nunca (Figura 1).

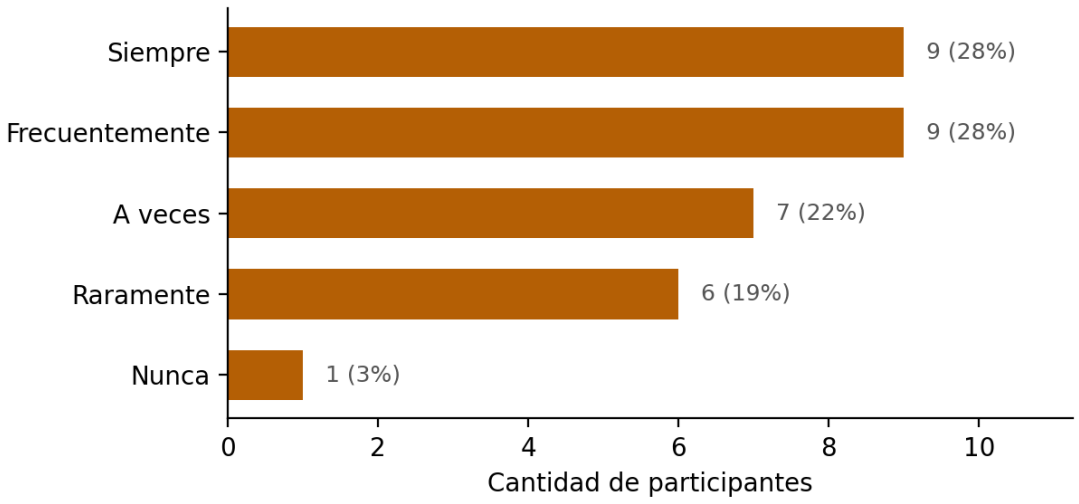



*Figura 1. Frecuencia de escucha de música al trabajar o estudiar (n = 32).*

En cuanto al tipo de música, el pop fue lo más mencionado (7 personas), seguido de la música clásica (6) y la instrumental (5). Cuatro personas respondieron que no escuchan ninguna música para concentrarse. En conjunto, la música sin letra (clásica, instrumental y la combinación de ondas binaurales con playlist "dark academia") reúne a 12 personas (38 %), frente a 14 (44 %) que prefieren géneros con letra (pop, rock, cumbia y rap/salsa) (Figura 2).

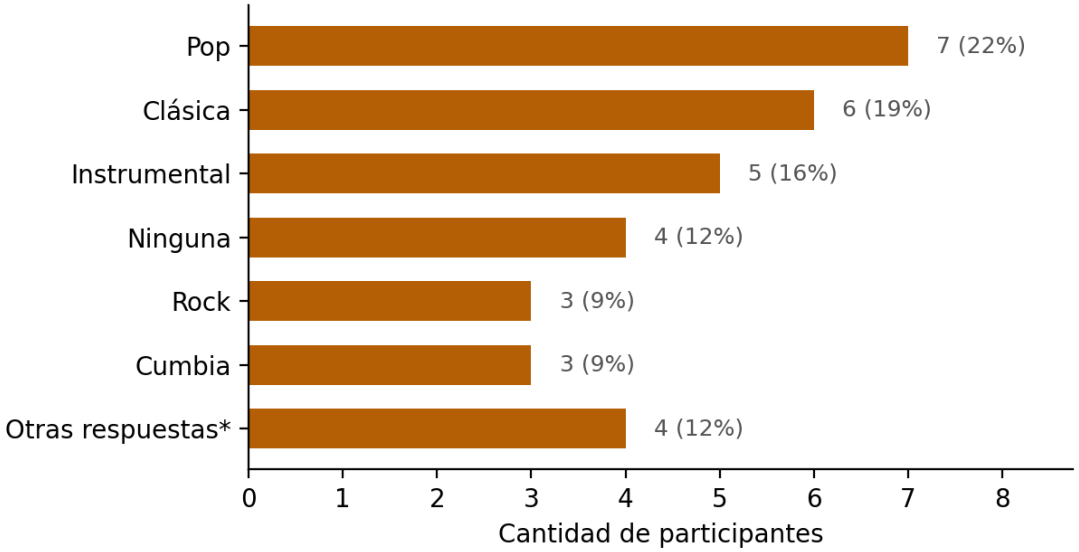



*Figura 2. Tipo de música preferido para concentrarse. *Incluye rap/salsa, ondas binaurales o playlist "dark academia", "cualquiera si logro generar foco" y "no sé".*

## 4.2 Percepción de concentración, estrés y ruido

| Variable (escala 1 a 5) | Media | DE | Mediana |
|---|---|---|---|
| La música mejora mi concentración | 3,22 | 0,97 | 3 |
| El ruido ambiente aumenta mi estrés | 3,97 | 1,06 | 4 |
| Volumen de música que elijo | 2,63 | 1,07 | 3 |

*Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las escalas de 1 a 5 (n = 32). DE: desviación estándar.*

El ruido ambiente se percibe como un factor de estrés considerable (media de 3,97 sobre 5), más que lo que la música se percibe como un mejorador de la concentración (3,22). El 91 % cree que el tipo de música o ruido afecta su estrés al menos "algo" (17 "algo" y 12 "mucho"), mientras que solo 3 personas responden "poco" o "nada".

Respecto del ambiente, el 66 % se siente más estresado en un ambiente ruidoso (21 personas), el 19 % en uno silencioso (6) y al 16 % le resulta indiferente (5). Los ruidos considerados más distractores fueron las conversaciones (72 %), el ruido de construcción (56 %) y el tráfico (53 %), seguidos del ruido de oficina (19 %) (Figura 3).

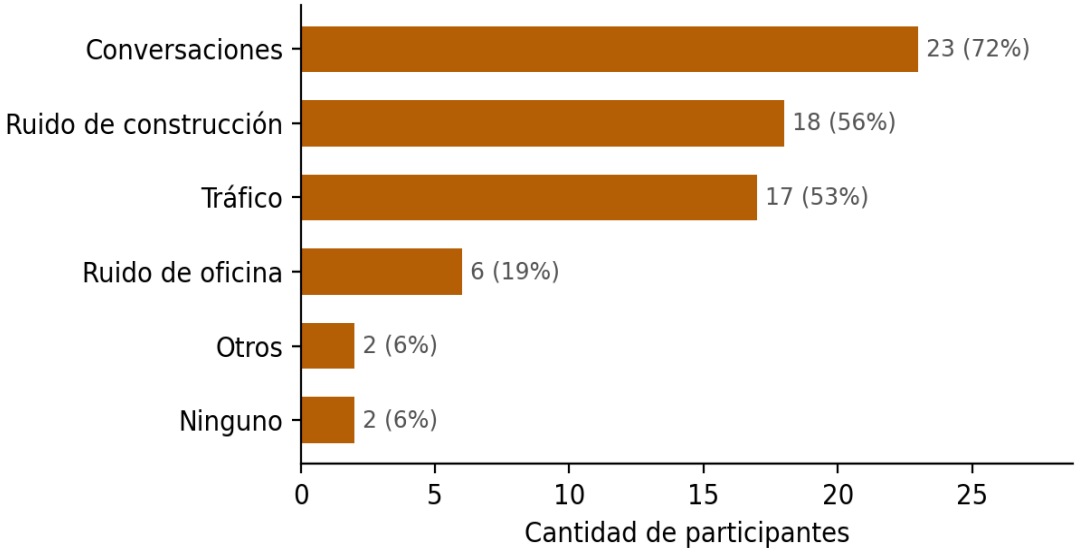



*Figura 3. Ruidos ambientales percibidos como más distractores (respuesta múltiple, n = 32).*

### 4.3 Efectos percibidos de la música y productividad

El efecto positivo más citado fue la mejora del estado de ánimo (75 %), seguido de un aumento de la productividad (50 %) y la reducción del estrés (50 %). Solo el 28 % señaló que la música facilita su concentración, y 2 personas no notaron ningún efecto positivo (Figura 4).

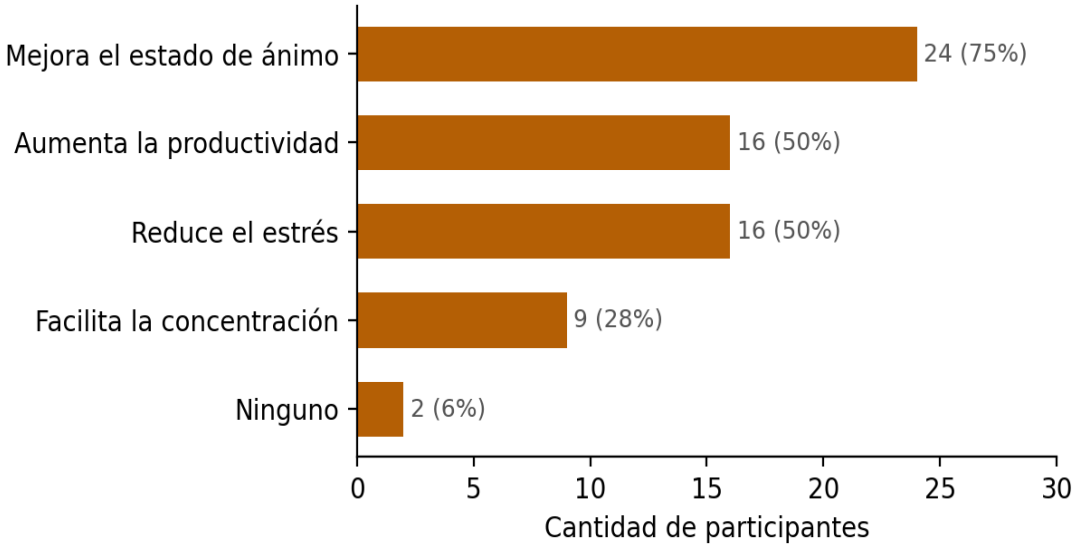



*Figura 4. Efectos positivos percibidos al escuchar música mientras se concentran (respuesta múltiple, n = 32).*

Al comparar con trabajar en silencio, el 66 % se siente más productivo con su música preferida (13 "mucho más" y 8 "ligeramente más"), el 31 % igual de productivo y solo una persona menos productiva (Figura 5).

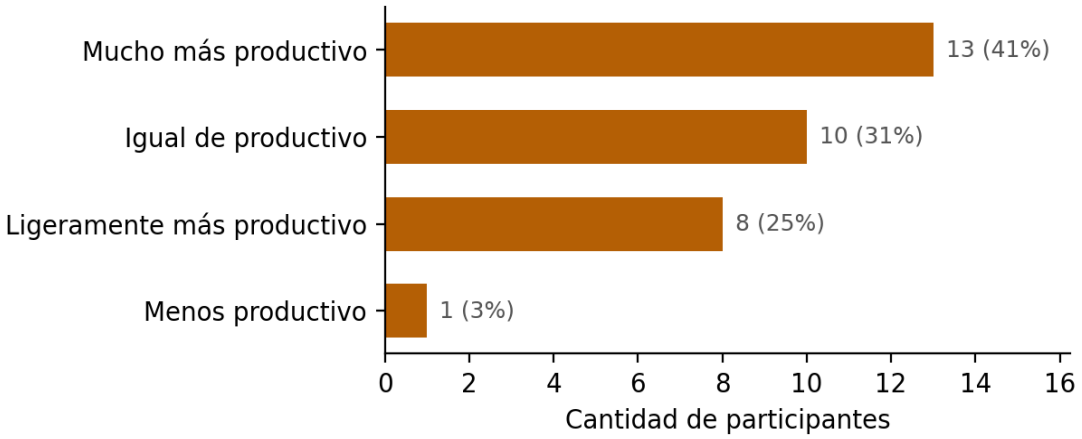



*Figura 5. Productividad con música preferida en comparación con el silencio (n = 32).*

### 4.4 Asociaciones entre variables

| Par de variables | ρ de Spearman | p | Lectura |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de escucha y concentración percibida | 0,66 | < 0,001 | Asociación positiva fuerte |
| Frecuencia de escucha y productividad relativa | 0,26 | 0,157 | No significativa |
| Concentración percibida y productividad relativa | 0,29 | 0,111 | No significativa |
| Estrés por ruido y "el ruido/música afecta mi estrés" | 0,52 | 0,003 | Asociación positiva moderada |
| Estrés por ruido y concentración percibida con música | 0,03 | 0,865 | Sin asociación |

*Tabla 2. Correlaciones de Spearman (n = 32).*

Quienes escuchan música frecuentemente o siempre (n = 18) califican su mejora de concentración en promedio con 3,72, mientras que quienes lo hacen a veces, raramente o nunca (n = 14) lo hacen con 2,57. Las cuatro personas que no escuchan música para concentrarse promedian 2,0. Además, las personas que se sienten más estresadas en ambientes ruidosos (n = 21) eligen en promedio un volumen más bajo (2,3) que quienes se sienten más estresadas en silencio (3,2) o les es indiferente (3,2), aunque con grupos pequeños este dato es solo descriptivo.

## 5. Discusión

**H1 se confirma, con matices.** La frecuencia de escucha se asocia fuertemente con la concentración percibida (ρ = 0,66). Sin embargo, es una correlación entre percepciones: es probable que quienes ya sienten que la música les ayuda sean quienes la usan más, y no puede afirmarse que la música cause una mejor concentración.

**H2 se confirma.** El ruido ambiente se percibe como estresante (media de 3,97 sobre 5) y las conversaciones son el distractor más mencionado. Esto es coherente con el efecto del habla irrelevante: el lenguaje ajeno compite por los recursos de la memoria de trabajo, por lo que resulta especialmente difícil de ignorar al estudiar.

**H3 se confirma parcialmente.** Dos tercios de las personas se sienten más productivas con su música, pero el beneficio más citado es el ánimo (75 %) y no la concentración (28 %). Esto sugiere que la música actúa sobre todo regulando el estado emocional, lo cual a su vez puede hacer la tarea más llevadera. La diferencia entre sentirse más productivo y rendir mejor es justamente lo que la fase experimental debería poner a prueba, ya que la literatura muestra que la música de fondo con letra puede perjudicar tareas cognitivas exigentes aunque las personas crean lo contrario (Cassidy y MacDonald, 2007; Dobbs et al., 2011).

En relación con el estudio de Paszkiel et al. (2020), la encuesta es consistente con la idea de que el tipo de sonido importa para el estrés: el 91 % lo percibe así. No obstante, en la muestra casi nadie menciona géneros como el rap (una sola persona) ni el ASMR, de modo que no es posible contrastar directamente sus resultados. Sí se observa que una proporción relevante prefiere música sin letra (clásica e instrumental), que según la teoría de la carga cognitiva es la que menos interfiere con tareas de lenguaje y cálculo. También aparece un caso aislado de ondas binaurales, cuya evidencia es todavía heterogénea (Garcia-Argibay et al., 2019).

Un dato llamativo es que las personas más afectadas por el ruido tienden a escuchar música a volumen más bajo. Podría reflejar que quienes son más sensibles al sonido buscan un fondo sonoro suave y no uno que se sume al ruido, pero con estos datos es solo una conjetura.

## 5.1 Limitaciones

- Muestra pequeña (n = 32), no probabilística y autoseleccionada, por lo que los resultados no pueden generalizarse.
- Todos los datos son autoinformados y miden percepciones, no estrés ni concentración reales.
- No se recolectaron datos de edad, género u ocupación, por lo que no se pudieron hacer comparaciones entre grupos.
- Varias preguntas son de un solo ítem y las categorías de música surgieron de respuestas abiertas, con interpretación propia.
- Las correlaciones no implican causalidad y se calcularon sin corrección por comparaciones múltiples.
- El instrumento no distingue por tipo de tarea (por ejemplo, leer, calcular o programar), que es una variable clave según la literatura.

## 6. Conclusiones

Los resultados de esta primera fase indican que la música es una compañera habitual del estudio: más de la mitad la usa con frecuencia y dos tercios se sienten más productivos con ella que en silencio. Sin embargo, lo que las personas más valoran de la música es su efecto sobre el ánimo y el estrés, más que sobre la concentración propiamente dicha. El ruido ambiente, en especial las conversaciones, se percibe como un importante factor de estrés y distracción, y casi todas las personas consideran que el sonido del entorno influye en su estrés.

Desde la psicología de la educación, esto sugiere que los ambientes de estudio deberían cuidar la reducción del habla ajena y del ruido intermitente, y que conviene que cada estudiante pruebe qué condiciones sonoras le resultan realmente útiles, distinguiendo entre sentirse bien y rendir bien. Para tareas que exigen lenguaje o cálculo, la evidencia disponible orienta hacia música sin letra, de volumen moderado o directamente silencio.

Como proyección, la fase experimental con EEG propuesta permitiría contrastar estas percepciones con mediciones objetivas de actividad cerebral, estrés percibido y desempeño en problemas matemáticos y de programación. Para ello se recomienda incrementar el tamaño de la muestra, contrabalancear el orden de las condiciones, registrar datos demográficos y diferenciar los tipos de tarea.

## Referencias


Cassidy, G., y MacDonald, R. A. R. (2007). The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Psychology of Music, 35(3), 517–537.

Dobbs, S., Furnham, A., y McClelland, A. (2011). The effect of background music and noise on the cognitive test performance of introverts and extraverts. Applied Cognitive Psychology, 25(2), 307–313.

Garcia-Argibay, M., Santed, M. A., y Reales, J. M. (2019). Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: A meta-analysis. Psychological Research, 83(2), 357–372.

Mehta, R., Zhu, R., y Cheema, A. (2012). Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. Journal of Consumer Research, 39(4), 784–799.

Paszkiel, S., Dobrakowski, P., y Łysiak, A. (2020). The impact of different sounds on stress level in the context of EEG, cardiac measures and subjective stress level: A pilot study. Brain Sciences, 10(10), 728. https://doi.org/10.3390/brainsci10100728

Salamé, P., y Baddeley, A. (1982). Disruption of short-term memory by unattended speech: Implications for the structure of working memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21(2), 150–164.

Selye, H. (1956). The stress of life. McGraw-Hill.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.

## Anexo: cuestionario aplicado

1. ¿Con qué frecuencia escuchas música mientras trabajas o estudias?
2. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar para concentrarte?
3. ¿Qué tipos de ruido ambiente encuentras más distractores? (selección múltiple)
4. ¿Cuánto crees que la música mejora tu concentración? (1 a 5)
5. Califica cuánto crees que el ruido ambiente aumenta tu nivel de estrés (1 a 5)
6. ¿Crees que el tipo de música o ruido ambiente afecta tu nivel de estrés? (nada, poco, algo, mucho)
7. ¿Qué efectos positivos has notado al escuchar música mientras te concentras? (selección múltiple)
8. ¿Te sientes más estresado en un ambiente silencioso o ruidoso?
9. Cuando escuchas música para concentrarte, ¿qué volumen sueles elegir? (1 a 5)
10. En comparación con trabajar en silencio, ¿cómo calificarías tu productividad al escuchar tu música preferida?